Tugas Besar — Pengembangan Perangkat Lunak (Tahap Akhir)

Prototype dikembangkan menjadi aplikasi lengkap dengan pendekatan *vibe coding* (berbantuan AI)

Manajemen Pertanian Agri Nusantara

APLIKASI MAPAN

Manajemen & Analisis Prediksi Agri Nusantara

Aplikasi web multi-tenant untuk manajemen lahan/petak, siklus tanam, catatan operasional, laporan & ekspor CSV, cuaca, dan perkiraan hasil panen

Judul Laporan: Dokumentasi Pengembangan Program & Hasil Pengujian

Nama: [ISI-Oleh-Mahasiswa: nama lengkap] **NIM:** [ISI-Oleh-Mahasiswa: NIM]

Program Studi: [ISI-Oleh-Mahasiswa: prodi]

Institusi: [ISI-Oleh-Mahasiswa: nama kampus]

Tahun: 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Metode Pengembangan (Vibe Coding)
3. Arsitektur & Teknologi
4. Rancangan Basis Data
5. Dokumentasi Pengembangan Program
6. Hak Akses Pengguna
7. Validasi dan Hasil Pengujian
8. Tampilan Aplikasi
9. Demo (Tautan YouTube)
10. Kesimpulan & Rencana Pengembangan
11. Lampiran (kamus data, struktur DB, contoh CSV, panduan menjalankan)

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pertanian kecil di Indonesia masih kerap dicatat secara manual: lahan, siklus tanam, aktivitas harian, dan hasil panen tersebar di buku catatan atau percakapan. MAPAN (Manajemen & Analisis Prediksi Agri Nusantara) diberi rancangan proposal sebagai platform digital yang membantu petani, kelompok tani, penyuluh, dan koperasi mengelola informasi itu dalam satu ruang kerja.

1.2 Tahapan tugas

Tahap	Yang dilakukan	Output
Rancangan	Proposal, rencana v1, desain basis data (ERD, kamus data, normalisasi 1NF–3NF)	`docs/plans/aplikasi-mapan-v1.md`, `docs/database/`
Prototype	Frontend (landing, auth, dashboard) + skema database awal	Source code (proto)
Revisi besar	Pendaftaran mandiri, CRUD penuh, hak akses 4 peran, undangan, media	Migrasi 001–008, 10 jalur route API
Tahap akhir	Penyempurnaan fitur, pengamanan, otomatisasi pengujian, dokumentasi laporan	`server/test/api.test.js` (31 skenario), smoke render 33 halaman, laporan ini

1.3 Ruang lingkup fitur

- Pendaftaran mandiri akun + organisasi (multi-tenant), undangan anggota, tema terang/gelap.
- Manajemen lahan/petak (GeoJSON batas peta), siklus tanam otomatis, catatan operasional terstruktur (aktivitas, tugas, panen, scan tanaman) + unggah foto berbatas 10 MB.
- Dashboard KPI dari data nyata, cuaca Open-Meteo, perkiraan hasil panen **benchmark komoditas** (diterangkan jujur: bukan AI/ML — lihat 10.2), laporan + ekspor CSV.
- Hak akses 4 peran + penyuluh (baca saja kondisional) dan isolasi antar-organisasi.

2. Metode Pengembangan (Vibe Coding)

2.1 Pendekatan

Pengembangan tahap akhir memakai pendekatan *vibe coding*: mahasiswa memandu perangkat lunak dengan AI coding tool melalui arah permintaan (prompt dokumen, daftar revisi, definisi selesai), sedangkan kode ditulis/direvisi bersama AI. Karena hasil AI tidak boleh dipercaya buta, setiap keluaran diverifikasi manusia melewati jalur yang sulit dipalsu.

2.2 Tools yang dipakai

Peran	Tool	Keterangan
AI coding assistant	[ISI-Oleh-Mahasiswa: misal OpenCode + Claude/GLM, ChatGPT, Copilot]	Menulis kode, revisi, dokumentasi, test
Editor/IDE	VS Code / lainnya [sesuaikan]	Integrasi extension AI
Runtime & VCS	Node.js 22, npm, Git	Objek bangunan dan riwayat versi

2.3 Cara verifikasi (agar hasil AI melekat pada kebenaran)

1. **Uji otomatis**: 31 skenario API end-to-end pada MySQL 8 sungguhan, 5 uji unit klien, 33 halaman smoke-render — setiap perubahan wajib hijau (`npm test`, `npm run check`).
2. **CI GitHub Actions**: build frontend + uji integrasi (database service MySQL) per push.
3. **Revisi bergradasi dokumen**: `docs/REVISI-PROMPT.md` (daftar revisi), `docs/CATATAN-REVISI.md` (apa yang diubah + bukti dari run nyata).
4. **Sifat jujur wajib**: semua batasan (WAD "prediksi AI", data demo, hal yang belum diuji) dicatat eksplisit, tidak dapat dihaluskan (`docs/CATATAN-REVISI.md`, bagian “Belum dibuktikan”).
5. **Ulasan fitur manual**: skenario tampilan diperiksa di browser sungguhan (checklist 7.4 + tangkapan layar pada Bab 8).

3. Arsitektur & Teknologi

```
Browser (klien)
  │  #hash-routing SPA
  ├─ React 19 + Vite 8  ·  Radix UI  ·  Recharts (grafik)  ·  Lucide (ikon)
  │       landing · tentang (data BPS) · auth · dashboard 12 menu
  │  REST fetch + cookie sesi HttpOnly
  ▼
API Server :4000
  ├─ Node.js 22 + Express 5
  ├─ Route: auth · organizations · plots · records · media · weather
  │         predictions · account · reference · health
  ├─ Validasi & rate-limit per-route, prepared statements (mysql2)
  ▼
MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4, SPATIAL index)
  └─ 22 tabel, sesi = hash di DB, media di volume + metadata di tabel
```

3.1 Karakteristik penting

- **Hash routing** agar aman di hosting statis (Vercel) tanpa rewrite khusus.
- **Multi-tenant**: tabel transaksional mengandung `organization_id`; isolasi ditegakkan di lapisan aplikasi dan dites (T17).
- **Sesi**: cookie HttpOnly; token sesi disimpan sebagai SHA-256 di `user_sessions`, sehingga kebocoran DB tidak langsung membagi sesi.
- **Batas peta terstruktur**: batas lahan disimpan sebagai POLYGON (SRID 4326) di `plot_boundaries` dengan SPATIAL index.

3.2 Deviasi rancangan awal → implementasi (keputusan teknis tersurat)

Aspek	Rancangan awal	Implementasi	Alasan
Database	PostgreSQL + PostGIS	MySQL 8 (POLYGON SRID 4326)	Keputusan pemilik proyek; konsekuensi terekam `docs/database/README.md` §3.1
Backend	Python FastAPI + Celery	Node.js 22 + Express 5	Sederhana dan cukup untuk cakupan tugas; tugas latar digantikan operasi on-demand
Klien	Mobile Flutter + SQLite offline	Web app responsif (React)	Fitur offline belum dibangun; `sync_events` / `client_event_id` tetap disiapkan di skema

Prediksi	Formula + scrapping cuaca	Benchmark komoditas	Disederuhkan, sumber tetap terbuka & jujur dilaporkan
Sesi auth	JWT	Cookie HttpOnly + hash sesi di MySQL	Lebih aman dari XSS token luput
Push FCM	Firebase	Tidak ada	Out-of-scope tahap ini, dicatat sebagai future work (Bab 10)

4. Rancangan Basis Data

4.1 Ringkasan

Skema final berisi **22 tabel** (termasuk `schema_migrations`) yang dibangun lewat 8 migrasi berurutan & idempotent. Rancangan menindaklanjuti 4 lapis dati desain asli (Inti, Operasional, Sosial, Data resmi); detail ERD, kamus data, dan normalisasi 1NF–3NF terlampir di repo (`docs/database/01-05`) dan diringkas di Lampiran A.

4.2 Daftar migrasi

Migration	Isi
`001_fase1_tenant_master`	Tenant & master data: organizations, organization_members/settings/invitations, farm_groups(+members), users, user_preferences/devices, commodities, crop_varieties, regions, symptoms
`002_fase2_lahan`	Lahan: plots, plot_managers, plot_boundaries (POLYGON), plot_health_snapshots
`003_fase3_dashboard_records`	Catatan operasional terstruktur: organization_records (tipe cycle/task/activity/report/scan/community_post)
`004_auth_sessions`	Sesi login: user_sessions (hash)
`005_media_objects`	Unggahan berkas: media_objects
`006_google_identities`	Identitas Google
`007_dashboard_records_refine`	Perapihan kolom & indeks untuk pembacaan cepat
`008_backfill_cycle_columns`	Perbaikan data historis: mengisi plot_id/fase/progres/penulis pada siklus otomatis

4.3 Pilihan desain

- **Idempotent**: tiap migrasi dapat dijalankan ulang tanpa merusak; status tercatat di `schema_migrations`.
- **Kunci tetangga**: seluruh tabel transaksional menggunakan foreign key ke `organizations` / `plots` / `users` — integritas dijaga level DB.
- **Multi-tenant**: `organization_id` selalu ada; lapisan API mem-filter senantiasa, diuji oleh T17 (organisasi B tidak dapat membaca data

organisasi A).

- **Normalisasi 3NF**: perincian pada `docs/database/03-normalisasi-dan-aturan.md`.

4.4 Data demo (untuk demo video & penyusunan penilaian)

Perintah sekali jalan, data seluruhnya fiktif dan jelas berlabel:

```
cd server && npm run seed-demo
```

Menghasilkan organisasi “Gapoktan Tani Makmur DEMO”, 6 lahan berbatas peta (padi, jagung, cabai, tomat, kopi), 6 siklus, 4 tugas, 4 aktivitas — dan **4 akun per-peran** (lihat tabel di Bab 9). Seed diblokir di lingkungan produksi kecuali disengaja.

5. Dokumentasi Pengembangan Program

5.1 Dari prototype ke aplikasi lengkap

Sisi	Prototype awal	Tahap akhir
Frontend	Landing + 1 dashboard data simulasi	33 halaman/mode; dashboard 12 menu terhubung data API; demo dipisah ke `#demo` berlabel "data contoh"
Backend	Sebagian route CRUD	10 jalur route; pendaftaran mandiri, undangan, peran, media, cuaca, prediksi, ekspor CSV
Database	Skema dasar	22 tabel lewat 8 migrasi idempotent + seed demo
Keamanan	—	Rate limiting (login per-email 8 / per-IP 40; pendaftaran; global 900/5 menit), kebijakan sandi min. 10 huruf+angka, validasi koordinat, prepared statements, 403 IMAGE unggah untuk penyuluh
Pengujian	Hanya CI build	31 skenario API + 5 unit klien + 33 smoke render + CI full

5.2 Modul frontend

```
src/
  app/App.jsx                      hash router seluruh halaman
  features/landing/                halaman publik: #top #fitur #faq #kontak
  features/about/                  Tentang + data resmi BPS (grafik)
  features/auth/                   #masuk, #daftar, #undangan/<token>
  features/dashboard/
    pages/DashboardPages.jsx       KPI, lahan, siklus, catatan, cuaca,
                                   prediksi, laporan CSV, peta, anggota,
                                   pengaturan, akun saya
    pages/HealthCommunityPages.jsx  kesehatan lahan & komunitas
    data/apiClient.js              pembungkus REST + penanganan sesi
    data/DashboardDataContext.jsx pemuatan sekali lalu dipakai bersama
  shared/ui/                       komponen ulang (Brand, Button, dsb.)
  shared/styles/                   tema terang/gelap persist di localStorage
```

5.3 Modul backend

```
server/
  src/routes/   auth.js         pendaftaran, masuk, keluar, sesi Google
                account.js      profil: ubah nama, ganti sandi (mencabut sesi
                organizations.js  anggota, undangan, pengaturan, ringkasan KP
                plots.js        CRUD lahan + GeoJSON + filter status kritis
                records.js      catatan terstruktur per tipe
                media.js        unggah (≤10 MB, salah tipe ditolak), unduh
```

```
                weather.js     Open-Meteo lewat koordinat region
                predictions.js perkiraan hasil (benchmark komoditas)
                reference.js   komoditas, variasi, region, gejala
                health.js      health check
  src/services/ db.js (pool mysql2), validate.js, password.js,
                session.js, rate-limit, weather, predict
  test/api.test.js             31 skenario uji API (Lampiran C)
```

5.4 Migrasi & seed

Menjalankan `npm run db:migrate` mengeksekusi migrasi belum-terpakai secara berurutan (lihat 4.2). Default katalog referensi (komoditas, region, gejala) dibangun oleh `db/seeds/000_reference_catalog.sql`. Seed demo opsional via 4.4.

5.5 Deployment

- Frontend → Vercel (`vercel.json`); API → Railway/Render atau VPS dengan `docker-compose.yml` (web + api + mysql); panduan lengkap `docs/PANDUAN-DEPLOY.md` + `docs/DEPLOY.md`.
- Demo penilaian dapat dibuka dengan `npm run dev:all` (API :4000 + web :5173).
- **Status deploy produksi:** [ISI-Oleh-Mahasiswa: URL produksi bila ada / "menjalankan lokal"]

6. Hak Akses Pengguna

Peran menempel keanggotaan organisasi (`organization_members`), bukan global — satu akun bisa menjadi anggota beberapa organisasi dengan peran berbeda. Pemilik organisasi menyetel opsi "Akses baca untuk penyuluh".

Peran	Dapat	Tidak dapat	Dibuktikan
Administrator	Semua: profil, pengaturan organisasi, anggota & undangan, lahan, siklus, catatan	—	T18, T31
Manajer lapangan	Tambah/ubah/hapus lahan, siklus tanam, seluruh catatan operasional	Undang/ubah anggota, pengaturan organisasi	T13, T14, T18, T31
Petani	Catat aktivitas, tugas, panen, scan; unggah foto	Tambah lahan, buat siklus, undang anggota	T19, T20, T21
Penyuluh	Baca saja (bila akses baca diaktifkan admin)	Seluruh tulisan, termasuk unggah foto	T31 (bug unggah ditemukan & diperbaiki)
Pengunjung publik	Landing, Tentang (data BPS agregat), demo berlabel	Semua data organisasi	T02, T09

Isolasi antar organisasi berdiri di atas peran: apa pun perannya, sesi organisasi A tidak dapat membaca/mengubah/menghapus data organisasi B (**T17**: 403/404 tanpa kebocoran).

7. Validasi dan Hasil Pengujian

7.1 Ringkasan

Lapisan	Ranah	Jml kasus	Hasil
API integrasi (MySQL 8, DB uji `mapan_test` terpisah)	`npm --prefix server run test:report`	31	**31/31 LULUS**
Unit klien	`npm run test:web`	5	**5/5 LULUS**
Smoke render (Vite SSR, 33 halaman/mode)	`npm run test:smoke`	33	**33/33 LULUS**
Constraint basis data (fase 1–2, menolak data salah)	`db/verify/`	5	**5/5 LULUS**
Build + sintaks backend	`npm run check`	—	**LULUS**

7.2 Pengujian API end-to-end (hasil run nyata)

Sumber: `docs/hasil-pengujian-api.md` (dibangkitkan otomatis dari `server/test/api.test.js`, run 2026-10-29, Node v22.22.2, MySQL 8).

Kode	Skenario & hasil diharapkan	Hasil
T01	GET /api/health → 200 dan database tersambung	**LULUS**
T02	endpoint tak dikenal: anonim (401, tak bocor rute), login (404 terformat)	**LULUS**
T03	register valid → 201, cookie sesi, peran administrator	**LULUS**
T04	sesi setelah register → pengguna terbaca	**LULUS**
T05	register email ganda → 409	**LULUS**
T06	register sandi lemah / email salah / wilayah kosong → 400	**LULUS**
T07	login sandi salah → 401 tanpa cookie	**LULUS**
T08	login valid → 200 + cookie sesi	**LULUS**
T09	akses API tanpa sesi → 401	**LULUS**
T10	logout mencabut sesi: token lama dipakai ulang → 401	**LULUS**
T11	ubah nama profil	**LULUS**
T12	ganti sandi: salah→401; lemah→400; valid→200 dan sandi baru berlaku	**LULUS**

T13	buat lahan → 201 dan muncul di daftar	**LULUS**
T14	validasi lahan: nama kosong / luas ≤ 0 → 400	**LULUS**
T15	ubah lahan → data konsisten; validasi ubah	**LULUS**
T15b	siklus otomatis dari lahan tertaut → ke petak dan terhitung di ringkasan fase	**LULUS**
T16	KPI dashboard menghitung lahan	**LULUS**
T17	**isolasi tenant**: organisasi B tak bisa baca/ubah/hapus data organisasi A	**LULUS**
T18	undang petani → terima undangan → setujui admin → login	**LULUS**
T19	**403 petani**: buat/ubah/hapus lahan dan mengundang	**LULUS**
T20	petani boleh mencatat aktivitas dan membacanya kembali	**LULUS**
T21	**403 petani** membuat siklus (hanya admin/manajer)	**LULUS**
T22	jenis catatan tak dikenal → 400	**LULUS**
T23	unggah berkas >10 MB ditolak (413/400)	**LULUS**
T24	unggah berkas palsu (bukan gambar) ditolak 400	**LULUS**
T25	unggah gambar valid → 201, lalu dapat diunduh	**LULUS**
T26	cuaca tanpa koordinat region → pesan ramah (bukan 500)	**LULUS**
T27	endpoint prediksi merespons tanpa error server	**LULUS**
T28	hapus lahan → hilang dari daftar; 404 bila dihapus lagi	**LULUS**
T29	login: 8× salah → diblokir 429 (brute-force per-email)	**LULUS**
T31	seed demo: 4 akun per peran masuk dengan hak sesuai peran	**LULUS**

7.3 Pengujian hak akses & isolasi tenant

Terdistribusi di tabel 7.2: T02/T09 (anonim), T19/T21 (403 petani), T23/T24 (unggah berbatas), T17 (isolasi organisasi), T31 (4 peran login). Laporan lengkap tiap kasus ada di `docs/hasil-pengujian-api.md`.

7.4 Pengujian UI manual (browser sungguhan)

Checklist mengikuti `docs/skenario-demo.md`; diisi saat perekaman demo:

No	Skenario	Hasil diharapkan	Status
1	Buka landing → CTA “Buat akun organisasi”	Arah ke #daftar	☐

2	Daftar organisasi baru → masuk dashboard	Kartu “Langkah awal” + empty state lahan	☐
3	Tambah lahan (kota + luas)	Siklus otomatis dibuat; KPI tergapai	☐
4	Catat aktivitas → dashboard	Terhitung ke KPI & grafik fase	☐
5	Ganti peran petani → coba tambah lahan	Ditolak (403) dengan pesan ramah	☐
6	Ekspor CSV laporan	berkas unduhan cocok data	☐
7	Buka tab cuaca & prediksi	Data tampil / pesan ramah saat gagal	☐
8	Tema terang/gelap + refresh	Pilihan tetap tersimpan	☐

7.5 CI (GitHub Actions)

`.github/workflows/ci.yml` menjalankan pada push/PR:
(i) Frontend — `npm ci`, build, unit test, smoke render; (ii) Backend — cek sintaks + uji integrasi bersama **service MySQL 8** nyata di runner. Status CI: [ISI-Oleh-Mahasiswa: tautan build GitHub terakhir]

8. Tampilan Aplikasi

Tangkapan layar diambil saat perekaman demo; siapkan dulu ukuran jendela 1280×800 atau responsif.

8.1 Landing page (publik)

[Tangkap layar: bagian paling atas landing #top dengan logo]

8.2 Halaman Tentang — grafik data resmi BPS

[Tangkap layar: #tentang-data]

8.3 Pendaftaran organisasi baru (#daftar)

[Tangkap layar]

8.4 Dashboard KPI (masuk organisasi nyata)

[Tangkap layar]

8.5 Daftar lahan + peta poin & batas

[Tangkap layar]

8.6 Siklus tanam & catatan aktivitas

[Tangkap layar]

8.7 Cuaca & perkiraan panen

[Tangkap layar]

8.8 Laporan + ekspor CSV

[Tangkap layar]

8.9 Hak akses ditolak (akun petani mencoba aksi tulis)

[Tangkap layar]

8.10 Dashboard demo berlabel “data contoh” (#demo)



9. Demo (Tautan YouTube)

9.1 Tautan video demo

Link YouTube: [ISI-Oleh-Mahasiswa: https://youtu.be/xxxx]
Durasi: [ISI: ±7 menit] · unlisted agar hanya tersebar lewat laporan.

9.2 Alur perekaman (sudah disiapkan)

Daftar muka penuh ada di `docs/skenario-demo.md`:

1. 0:30 — Landing + pemantauan halaman Tentang (data BPS).
2. 1:30 — Daftar organisasi baru → kartu langkah awal → tambah lahan pertama.
3. 2:30 — Siklus tanam otomatis, tambah catatan aktivitas + unggah foto.
4. 3:30 — Dashboard KPI, cuaca, perkiraan hasil (diterangkan: benchmark, bukan AI).
5. 4:30 — Ekspor CSV laporan; buka hasil di Excel.
6. 5:30 — Undang petani → login akun petani → aksen kritikal ditolak 403 (hak akses).
7. 6:30 — Halaman Akun saya (ubah profil, ganti sandi) + tema terang/gelap; tutup.

9.3 Akun demo

Buat via `cd server && npm run seed-demo` (lihat `docs/akun-demo.md`):

Peran	Email	Kata sandi
Administrator	`admin@demo.mapan.id`	`DemoMapan2026`
Manajer lapangan	`manajer@demo.mapan.id`	
Petani	`petani@demo.mapan.id`	
Penyuluh	`penyuluh@demo.mapan.id`	

10. Kesimpulan & Rencana Pengembangan

10.1 Kesimpulan

- Prototype telah dibangun menjadi **aplikasi lengkap sesuai ketentuan tugas**: tampilan (33 halaman/mode), database (22 tabel, 8 migrasi), fitur utama proposal, proses pengolahan data (KPI, catatan, cuaca, prediksi benchmark, ekspor CSV), hak akses 4 peran + isolasi tenant, serta validasi & pengujian (31 API + 5 unit + 33 smoke + 5 constraint, semua lulus).
- Pengembangan berbantuan AI (*vibe coding*) tetap transparan: setiap perubahan dibuktikan lewat `docs/CATATAN-REVISI.md` dan dijaga oleh uji otomatis + CI.

10.2 Pernyataan jujur tentang prediksi

Fitur "perkiraan hasil" saat ini adalah **benchmark komoditas** (angka rata-rata produktivitas dengan sumber terbuka dan label jelas) **bukan model AI/ML**. Pengujian T27 hanya menjamin endpoint responsif. Ini dinyatakan eksplisit agar tak terjadi klaim fitur yang tidak ada.

10.3 Keterbatasan saat ini

- Email verifikasi / reset sandi otomatis belum ada (pemulihan via `npm run set-password`).
- Diagnosis penyakit otomatis dari foto scan belum ada — alur scan hanya menyimpan foto + gejala.
- Mode offline / aplikasi mobile native belum dibangun (kolom dukungan tersedia di skema).
- Cuaca (Open-Meteo) diperiksa di lingkungan sandbox; perlu disentuh sekali di komputer penilai.

10.4 Rencana pengembangan berikutnya

1. Versi mobile APK (Expo/React Native) — rencana tersedia di `docs/plans/planning-apk-mobile.md`.
2. Diagnosis tanaman berbasis model (lanjutan dari "scan").
3. Editor batas lahan (GIS) interaktif; kirim undangan via email otomatis; push notification.
4. Uji E2E browser (Playwright) untuk 5–8 alur utama.

Lampiran

Lampiran A — Kamus data (ringkas)

Detail penuh: `docs/database/02-kamus-data.md`, ERD `docs/database/01-erd.md`, normalisasi `03`, indeks `04`. Daftar 22 tabel aktual:

Kelompok	Tabel
Tenant & master	organizations, organization_members, organization_settings, organization_invitations, farm_groups, farm_group_members, users, user_preferences, user_devices, commodities, crop_varieties, regions, symptoms
Lahan & petak	plots, plot_managers, plot_boundaries (POLYGON SRID 4326), plot_health_snapshots
Operasional	organization_records (activities/tasks/reports/harvest/scans/cycle/community)
Auth, media, sistem	user_sessions, media_objects, google_identities, schema_migrations

Lampiran B — Contoh hasil ekspor CSV

Ekspor diambil dari data API terkini di sisi klien (BOM UTF-8 — aman dibuka di Excel):

```
Nama Lahan,Komoditas,Luas (ha),Status,Fase,Siklus Ke-
"Sawah Pak Darjo",Padi,0.75,Sehat,Vegetatif,1
"Kebun Cabai Keluarga",Cabai,0.40,Waspada,Panen,2
"Kebun Tomat Belakang",Tomat,0.15,Sehat,Sebar Bibit,1
```

Berkas yang dihasilkan aplikasi: `data-lahan-mapan.csv`, `prediksi-panen.csv`, `laporan-aktivitas-mapan.csv`.

Lampiran C — Panduan menjalankan (referensi laporan)

```
# Sekali jalan
npm run setup         # install frontend + backend

# Database
#   salin server/.env.example menjadi server/.env, sesuaikan MySQL,
#   pastikan MySQL berjalan (di Windows: jalankan-mysql.bat)
npm run db:migrate    # 8 migrasi + katalog referensi
npm run db:status     # verifikasi
cd server && npm run seed-demo   # (opsional) data demo
```

```
# Menjalankan aplikasi
npm run dev:all       # API :4000 + web :5173  →  http://localhost:5173

# Pengujian
npm test              # unit + smoke render + uji API (DB mapan_test)
npm run check         # build + cek sintaks backend
npm --prefix server run test:report   # menulis docs/hasil-pengujian-api.md
```

Lampiran D — Struktur berkas deliverable

Deliverable	Lokasi
Source code	repo MAPAN ini (frontend `src/`, backend `server/`)
Database	`db/migrations/` (001–008) + `db/seeds/`; dump: [ISI: deliverables/mapan-db-dump.sql bila dibuat]
Dokumentasi	`docs/` (REVISI-PROMPT, CATATAN-REVISI, skenario-demo, akun-demo, hasil-pengujian-api, database/)
Laporan	`docs/laporan/laporan-tahap-akhir.html` → PDF via `npm run laporan:pdf`
Demo video	YouTube — link pada Bab 9